(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0099132
(43) 공개일자 2022년07월13일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 9/18 (2006.01) *B60C 9/20* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 9/18 (2013.01)
B60C 2009/1871 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0000153
(22) 출원일자 2021년01월04일
심사청구일자 2021년01월04일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
배성렬
대전광역시 유성구 가정로 43, 108동 1502호 (신성동, 한울아파트)
김희남
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

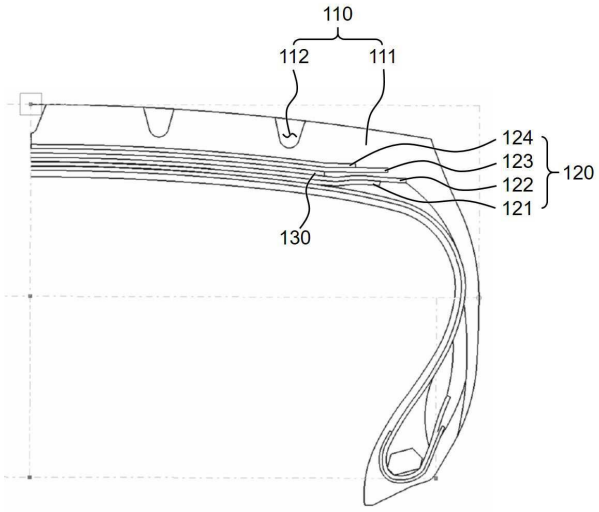
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **중하중용 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 노면과 접지되는 트레드부, 트레드부의 내측에 형성되는 적어도 하나의 스틸벨트를 포함하는 스틸벨트부 및 적어도 하나의 스틸벨트 사이 또는 트레드부와 스틸벨트부 사이에 삽입되는 보강벨트부를 포함하고, 보강벨트부는 스틸 코드를 타이어의 원주방향으로 권취한 압연물로 제조되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어를 제공한다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
B60C 2009/2074 (2013.01)
(72) 발명자
김용근
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
이윤곤
세종특별자치시 다정중앙로 77, 616동 903호 (다정동, 가온마을6단지)

명 세 서

청구범위

청구항 1

노면과 접지되는 트레드부;

상기 트레드부의 내측에 형성되는 적어도 하나의 스틸벨트를 포함하는 스틸벨트부; 및

상기 적어도 하나의 스틸벨트 사이 또는 상기 트레드부와 상기 스틸벨트부 사이에 삽입되는 보강벨트부;를 포함하고,

상기 보강벨트부는 스틸 코드를 타이어의 원주방향으로 권취한 압연물로 제조되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 스틸벨트는,

카카스와 인접한 제1 스틸벨트;

상기 제1 스틸벨트의 상부에 위치하는 제2 스틸벨트;

상기 제2 스틸벨트의 상부에 위치하는 제3 스틸벨트; 및

상기 제3 스틸벨트의 상부에 위치하는 제4 스틸벨트;이고,

상기 보강벨트부는 상기 제1 스틸벨트와 상기 제3 스틸벨트의 최외곽층, 또는 상기 제2 스틸벨트와 상기 제4 스틸벨트의 최외곽층에 상기 타이어의 원주방향으로 1 내지 2회 권취되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 보강벨트부는 나선형으로 형성되고 10㎜ 내지 15㎜의 폭으로 제조되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 스틸벨트는,

카카스와 인접한 제1 스틸벨트;

상기 제1 스틸벨트의 상부에 위치하는 제2 스틸벨트;

상기 제2 스틸벨트의 상부에 위치하는 제3 스틸벨트; 및

상기 제3 스틸벨트의 상부에 위치하는 제4 스틸벨트;이고,

상기 보강벨트부는 상기 제2 스틸벨트와 상기 제3 스틸벨트 사이에 삽입되어 상기 타이어의 원주방향으로 권취되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 5

제4 항에 있어서,

상기 보강벨트부는 상기 제2 스틸벨트와 동일한 폭으로 형성되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 6

제4 항에 있어서,

상기 보강벨트부는 상기 트레드부의 양측부 및 중앙부에 각각 형성되고 서로 이격되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 보강벨트부는 스틸 코드를 14EPI 내지 18EPI의 범위 내에서 압연하여 제조되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 8

제1 항에 있어서,

상기 보강벨트부는 10mm 내지 20mm의 폭으로 제조되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 9

제1 항에 있어서,

상기 보강벨트부는 상기 스틸 코드 및 상기 스틸 코드를 토핑하는 고무를 포함하고,

상기 스틸 코드의 직경은 0.8mm 내지 1.0mm이며,

상기 보강벨트부의 두께는 0.85mm 내지 1.1mm인 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

청구항 10

제1 항에 있어서,

상기 스틸 코드의 인장 강력은 80kgf 내지 110kgf인 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 중하중용 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 보강벨트부를 타이어의 원주방향으로 권취하는 기술을 적용한 중하중용 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 기존 중하중용 타이어 트럭 및 버스 타이어의 경우 4개의 레이어를 가지는 스틸 벨트 및 1개의 레이어를 가지는 카카스로 구성하여 사용하여 왔으며, 이에 대한 종래기술에 따른 타이어가 도 1에 도시되어 있다.

[0004] 최근에는 타이어의 본당 하중이 커지면서, 접지형상(지면과 타이어가 맞닿을 경우 타이어의 접지된 형상)을 최적화하며, 벨트의 내구 성능을 강화하기 위해 보강 벨트를 추가 적용한다.

[0005] 일반적으로 제2 벨트와 제3 벨트 사이에 적용한 보강 벨트의 경우 각도 0~1도 사이로 한 가닥의 스틸 코드를 나선형 코일 형태로 감는 방식을 취한다.

[0006] 한편, 한 가닥의 스틸 코드를 나선형 형태로 감을 경우 타이어 한 본당 5~10분(작업 속도 120MPM: 120m/분) 감는 시간이 소요된다. 이와 같이 나선형 형태(infinite coil)로 스틸 코드를 감는 작업 방식을 개선하기 위해 스틸 코드를 두 가닥으로 공급하는 듀얼 방식의 기술도 적용되고 있다.

[0007] 그러나, 상기한 방식에 따라 스틸 코드를 한 가닥 또는 두 가닥으로 감을 경우 벨트의 바깥부에 대한 전체 성장 억제하여 접지 형상을 개선시키는데 한계가 있다.

[0008] 즉, 스틸 코드를 한 가닥씩 감는 방식보다 스틸 코드를 여러 가닥씩 일정 폭을 가진 압연물 형태로 감을 경우 벨트 전체의 성장 억제하는 것이 효과적이다.

[0009] 최근, 자율주행기술이 활성화됨에 따라 향후 트럭 및 버스와 같은 대형차량에는 장시간 내구성이 뛰어나며, 타이어 본당 하중을 증가되어 접지 형상을 최적화하여 마모가 고르게 이루어지는 타이어가 적용되는 것이 바람직하다.

[0010] 그러나, 종래기술에 따른 보강벨트의 경우 1~2 가닥의 스틸 코드를 나선형으로 감는 방식을 취함에 따라 제조성이 매우 저조한 문제점이 있었다.

[0011] 또한, 듀얼 방식의 경우 설비를 추가 제작하여 공간상의 제약도 발행하며, 벨트 전체의 케이싱(casing) 성장을 억제하는데 한계가 있다.

[0012] 따라서, 대형차량에 적용되는 타이어의 마모 성능과 내구 성능을 향상하기 위해서는 지면과 접하는 트레드 부위의 접지압을 균일화 및 최소화하고 장기 운행할 경우 원주 방향의 타이어 성장량을 최소화하는 기술개발이 필요하다.

[0014] (특허문헌 1) 등록특허공보 제10-2130374호(2020.06.30.)

[0015] (특허문헌 2) 등록특허공보 제10-2172330호(2020.10.26.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0017] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 적어도 하나의 스틸벨트 사이 또는 트레드부와 스틸벨트부 사이로 보강벨트부를 타이어의 원주방향으로 삽입시켜 스틸벨트부의 내구성, RR성능 및 핸들링 성능을 향상시키고, 트레드부에 가해지는 접지압이 균일해지도록 하며, 공기 부적합 발생율을 감소시키는 중하중용 타이어를 제공하는 것이다.

[0019] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0021] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 노면과 접지되는 트레드부; 상기 트레드부의 내측에 형성되는 적어도 하나의 스틸벨트를 포함하는 스틸벨트부; 및 상기 적어도 하나의 스틸벨트 사이 또는 상기 트레드부와 상기 스틸벨트부 사이에 삽입되는 보강벨트부;를 포함하고, 상기 보강벨트부는 스틸 코드를 타이어의 원주방향으로 권취한 압연물로 제조되는 것을 특징으로 하는 중하중용 타이어를 제공한다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 스틸벨트는, 카카스와 인접한 제1 스틸벨트; 상기 제1 스틸벨트의 상부에 위치하는 제2 스틸벨트; 상기 제2 스틸벨트의 상부에 위치하는 제3 스틸벨트; 및 상기 제3 스틸벨트의 상부에 위치하는 제4 스틸벨트;이고, 상기 보강벨트부는 상기 제1 스틸벨트와 상기 제3 스틸벨트의 최외곽층, 또는 상기 제2 스틸벨트와 상기 제4 스틸벨트의 최외곽층에 상기 타이어의 원주방향으로 1 내지 2회 권취되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보강벨트부는 나선형으로 형성되고 10mm 내지 15mm의 폭으로 제조되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 스틸벨트는, 카카스와 인접한 제1 스틸벨트; 상기 제1 스틸벨트의 상부에 위치하는 제2 스틸벨트; 상기 제2 스틸벨트의 상부에 위치하는 제3 스틸벨트; 및 상기 제3 스틸벨트의 상부에 위치하는 제4 스틸벨트;이고, 상기 보강벨트부는 상기 제2 스틸벨트와 상기 제3 스틸벨트 사이에 삽입되어 상기 타이어의 원주방향으로 권취되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0025] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보강벨트부는 상기 제2 스틸벨트와 동일한 폭으로 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0026] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보강벨트부는 상기 트레드부의 양측부 및 중앙부에 각각 형성되고 서로 이격되도록 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0027] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보강벨트부는 스틸 코드를 14EPI 내지 18EPI의 범위 내에서 압연하여 제조되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0028] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보강벨트부는 10mm 내지 20mm의 폭으로 제조되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0029] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보강벨트부는 상기 스틸 코드 및 상기 스틸 코드를 토핑하는 고무를 포함하고, 상기 스틸 코드의 직경은 0.8mm 내지 1.0mm이며, 상기 보강벨트부의 두께는 0.85mm 내지 1.1mm인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0030] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 스틸 코드의 인장 강력은 80kgf 내지 110kgf인 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0032] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 적어도 하나의 스틸벨트 사이 또는 트레드부와 스틸벨트부 사이로 보강벨트부를 타이어의 원주방향으로 삽입시켜 스틸벨트부의 내구성, RR성능 및 핸들링 성능을 향상시키고, 트레드부에 가해지는 접지압이 균일해지도록 하며, 공기 부적합 발생율을 감소시킬 수 있다.

[0034] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0036] 도 1은 종래기술에 따른 타이어를 나타낸 일 방향에서의 측단면도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 중하중용 타이어를 나타낸 일 방향에서의 측단면도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 중하중용 타이어와 일반 구조의 타이어의 성능을 해석한 결과를 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0037] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0038] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0039] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0040] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0041] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 중하중용 타이어를 나타낸 일 방향에서의 측단면도이다.

[0042] 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 중하중용 타이어(100)는 트레드부(110), 스틸벨트부(120) 및 보강벨트부(130)를 포함한다.

[0043] 트레드부(110)는 노면과 접지됨에 따라 차량의 주행 시 회전하면서 노면을 밀어내어 차량을 이동시킨다. 이러한 트레드(111) 및 그루브(112)를 포함한다.

[0044] 트레드(111)는 노면과 접지되는 부분으로 다수로 형성될 수 있으며, 다수의 트레드(111) 사이에는 그루브(112)가 형성된다. 이에 따라 다수의 트레드(111)는 서로 이격되도록 배치된다.

[0045] 그루브(112)는 다수의 트레드(111) 사이에 형성되는 홈으로서, 트레드(111)가 노면에 접지된 상태에서 주행 시 유입되는 물이나 이물질이 원활하게 배출될 수 있도록 한다.

[0046] 스틸벨트부(120)는 트레드부(110)의 내측에 형성되는 적어도 하나의 스틸벨트(121, 122, 123, 124)를 포함한다. 여기서, 적어도 하나의 스틸벨트(121, 122, 123, 124)는 제1 스틸벨트(121), 제2 스틸벨트(122), 제3 스틸벨트(123) 및 제4 스틸벨트(124)이다.

[0047] 제1 스틸벨트(121)는 카카스와 인접하게 배치된다.

[0048] 제2 스틸벨트(122)는 제1 스틸벨트(121)의 상부에 위치한다.

[0049] 제3 스틸벨트(123)는 제2 스틸벨트(122)의 상부에 위치한다.

[0050] 제4 스틸벨트(124)는 제3 스틸벨트(123)의 상부에 위치한다.

[0051] 보강벨트부(130)는 적어도 하나의 스틸벨트(121, 122, 123, 124) 사이 또는 트레드부(110)와 스틸벨트부(120) 사이에 삽입된다.

[0052] 구체적으로 보강벨트부(130)는 스틸 코드를 타이어의 원주방향으로 권취한 압연물로 제조된다.

[0053] 또한, 보강벨트부(130)는 스틸 코드를 14EPI 내지 18EPI의 범위 내에서 압연하여 제조된다. 여기서, EPI는 1인치당 스틸 코드의 가닥수이다.

[0054] 또한, 보강벨트부(130)는 10mm 내지 20mm의 폭으로 제조되고, 보강벨트부(130)의 두께는 0.85mm 내지 1.1mm이다.

[0055] 상기한 보강벨트부(130)는 스틸 코드 및 스틸 코드를 토핑하는 고무를 포함할 수 있다.

[0056] 이때, 스틸 코드의 직경은 0.8mm 내지 1.0mm이며, 스틸 코드의 고신율은 3.5% 이상이며, 스틸 코드의 인장 강력은 80kgf 내지 110kgf이다. 이를 위한 보강벨트부(130)는 압연 공정을 통해 스틸 코드를 한 가닥씩 구금 다이에 넣고 토핑(Topping) 고무를 입힌다.

[0057] 상기한 스틸 코드는 기존의 스파이럴 코드(Spiral Cord) 대비 인장 강력은 낮지만 EPI가 높아져 타이어 성장 억제 및 타이어 중량 감소 효과가 있다.

[0058] 다만, 기존의 스파이럴 코드의 경우, 스틸 코드(Steel Cord)의 직경은 1.1~1.5mm이며, 스틸 코드의 인장 강력은 120~170kg일 수 있다.

[0059] 종래기술에 따른 스파이럴 코드(Spiral Cord)의 경우 코드 한가닥에 고무를 직접 토핑 또는 코드 권취 완료 후

코드 전체를 덮은 고무를 부착하는 방식이 있다. 이럴 경우 코드 한 가닥에 고무 토핑이 불균일하고 스파이럴 코드(spiral cord)와 토핑 고무 사이에 부착성(tack)이 저하되어 타이어 가류시 공기 부적합(불량)이 발생된다.

[0060] 또한 기존의 스파이럴(Spiral Cord)의 경우 코드 직경이 크고, 토핑 고무(Cord 포함) 두께가 1.5㎜이상이므로 경량화를 하기 어려웠다.

[0061] 반면, 본 발명에서의 보강벨트부(130)는 토핑 고무(Cord 포함) 두께를 최소 0.85㎜까지 제조가 가능하여, 경량화를 달성할 수 있게 되며, 이에 따른 타이어의 회전 저항의 감소 효과도 있다.

[0062] 상기한 보강벨트부(130)는 본 발명에서 삽입되는 위치가 다르게 적용될 수 있다.

[0063] 첫째, 보강벨트부(130)는 제1 스틸벨트(121)와 제3 스틸벨트(123)의 최외곽층, 또는 제2 스틸벨트(122)와 제4 스틸벨트(124)의 최외곽층에 타이어의 원주방향으로 1 내지 2회 권취될 수 있다.

[0064] 이때, 보강벨트부(130)는 나선형으로 형성되고 10㎜ 내지 15㎜의 폭으로 제조된다.

[0065] 둘째, 보강벨트부(130)는 제2 스틸벨트(122)와 제3 스틸벨트(123) 사이에 삽입되어 타이어의 원주방향으로 권취된다.

[0066] 이때, 보강벨트부(130)는 제2 스틸벨트(122)와 동일한 폭으로 형성된다.

[0067] 상기한 바에 따른 보강벨트부(130)는 작업 시간이 1분 이내로 소요되며, 작업 시 기설정된 텐션(Tension)을 주면서 기설정된 폭(10~15㎜)으로 감싸기 때문에 종래기술에 따른 기존의 방식(코드를 한가닥씩 감는 방법) 대비 타이어의 원주 방향방향 성장량이 줄어 든다. 예시적으로 기존의 방식에 따라 스틸 코드 한 가닥을 나선형으로 권취할 경우, 스틸 코드를 감싸는 시간이 5~7분이 소요된다.

[0068] 셋째, 보강벨트부(130)는 트레드부(110)의 양측부 및 중앙부에 각각 형성되고 서로 이격되도록 배치된다.

[0069] 구체적으로 일정 폭으로 재단된 보강벨트부(130)를 50~100㎜폭으로 3군데(왼쪽, 중심, 오른쪽) 나누어서 제2 스틸벨트(122)와 제3 스틸벨트(123) 사이에 원주 방향으로 기설정된 텐션(tension)을 주면서 성형한다.

[0070] 여기서, 보강벨트부(130)는 트레드부(110)를 법선방향으로 바라보았을 때를 기준으로 트레드부(110)의 중앙부 및 양측부에 위치하게 된다.

[0071] 보통 트레드부(110)는 중앙부 및 양측부에서의 접지압이 상이하므로 보강벨트부(130)를 나누어 권취하여 트레드부(110)의 중앙부 및 양측부의 접지 형상을 최적화한다.

[0072] 종래기술에 따른 트럭이나 버스에 장착되는 타이어는 스틸(steel) 재질로 스파이럴-코일(Spiral-coil) 형태로 한 가닥씩 감으면서 코드 간 간격이 일정하지 않고, 제2 벨트와 제3 벨트 사이에 전단력이 크게 발생함에 따라 원주 방향의 타이어 성장을 균일하게 잡아 주지 못한다.

[0073] 그러나, 본 발명에 따른 보강벨트부(130)는 스틸 코드(Steel Cord)를 기설정된 간격(EPI: 1인치당 Cord 가닥수)으로 압연하여 재단하므로 스틸 코드 간격을 14~18EPI로 제조할 수 있다.

[0074] 다만, 종래기술에 따라 스틸 코드를 한 가닥씩 성형(SPC)하는 공정에서 권취 할 경우 스틸 코드 간 간격은 9~13EPI로 제한되며, 그에 따라 보강벨트부(130)는 10~15㎜의 폭으로 재단 되므로 제2 스틸벨트(122)와 제3 스틸벨트(123) 사이에 적용시 전단응력이 적게 발생된다.

[0075] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 중하중용 타이어와 일반 구조의 타이어의 성능을 해석한 결과를 나타낸 도면이다.

[0076] 도 3에서 T1은 일반적인 구조인 4개의 벨트를 포함하는 타이어이고, T2는 스파이럴 코드로 구성된 5개의 벨트를 포함하는 타이어이며, T3은 본 발명에 따른 보강벨트부(130)(partial)를 포함하는 타이어이며, T4는 본 발명에 따른 보강벨트부(130)(full)를 포함하는 타이어이다.

[0077] 구체적으로 T1에서는 기존 트럭 버스 레디얼 타이어의 구조이며, USS(Ultra Super Single) 사이즈의 타이어에 적용하였다. 일반적으로 USS 타이어의 경우 보강벨트를 적용하는 경우(T2)가 일반적이다.

[0078] 보강벨트를 한 가닥씩 감으면서 적용할 경우 전체 벨트 케이싱(Belt casing) 성장 억제에 한계가 있으며, 제조 시간이 늘어난다.

[0079] 도 3에 도시된 해석 결과에서 RR 성능은 T가 가장 좋으나, USS 타이어의 경우 벨트 내구 및 접지 형상을 최적화

하기 위해 보강벨트를 적용한 5개의 벨트가 일반적으로 적용하고 있다. T1에서 RR 성능은 중량 감소한 의한 효과로 볼 수 있다.

[0080] 즉, T2~T4에서 중량을 T1과 동일하게 설정하였을 경우 RR 성능은 T1과 동등 수준으로 해석 결과에도 예측된다.

[0081] T2의 보강 벨트(Spiral-Coil: SPC)를 적용한 결과 벨트 주변형율이 T3 및 T4 대비 최대 17% 감소한다. 즉, 보강벨트의 내구 성능은 보강벨트부(130)를 적용한 T3 및 T4가 가장 우수하다.

[0082] T4를 Full로 적용할 경우 벨트의 전체 성장량을 최소로 억제함에 따라 제2 벨트와 제3 벨트의 전단력이 작아지고, 접지형상도 사각화 되어 접지압 균일하게 분포하게 되어 균일하게 마모가 되며, 벨트 성능도 향상된다.

[0083] 하중 지수 4000Kg/1EA 인 경우에는 제1 벨트 내지 제3 벨트와 보강벨트부(130)의 구조를 적용하여 기존 일반 구조 대비 벨트 내구 성능 및 RR 성능도 향상 시킬 수 있다.

[0084] 만약, 하중 지수(4500kg이상)가 높은 규격의 경우 보강벨트부(130)를 제4 스틸벨트(124)의 최외곽 상측에 1~2회 권취하여 적용함으로써, 벨트 성장량을 억제하고, 고속에서도 벨트 전체 강성을 유지하여 핸들링 성능도 향상시킬 수 있다.

[0085] T3의 경우 보강벨트부(130)를 부분적(Split)으로 적용하여 벨트의 내구는 기존 일반 구조 대비 향상시키고, RR 성능도 향상 시킬 수 있다. 단, 보강벨트부(130)를 부분적(Split)적용할 경우 제2 스틸벨트(122)와 제3 스틸벨트(123) 사이 (벨트 각도가 반대이고 전단력이 최대 발생하는 위치)에 적용한다.

[0086] 상기한 바에 따른 본 발명은 보강벨트부(130)가 기설정된 폭(10~15mm)으로 재단된 형태이므로 벨트의 최외각층이나 제2 스틸벨트(122)와 제3 스틸벨트(123) 사이에 부착을 하여도 보강벨트부와 벨트부의 부착성(TACK) 저하가 발생되지 않아 공기 부적합 발생율이 적다.

[0087] 또한, 본 발명은 보강벨트부(130)의 폭을 10~20mm 사이로 슬라이팅(slitting) 진행하여 최외곽 벨트의 상부에 권취하여 적용할 경우 제1 스틸벨트 내지 제3 스틸벨트, 제1스틸벨트 내지 제4 스틸벨트, 제2 스틸벨트 내지 제3 스틸벨트, 제2 스틸벨트 내지 제4 스틸벨트의 상측에 적용할 수 있다.

[0088] 이에 따른 본 발명은 벨트 최외곽층 상부에 보강벨트부를 적용할 경우 고속 주행 및 고하중 조건하에서 타이어를 균일하게 성장시킴은 물론 균일한 접지압을 확보가 가능해져서 핸들링 성능도 향상시킬 수 있다.

[0090] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0091] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0093] 100: 중하중용 타이어

110: 트레드부

111: 트레드

112: 그루브

120: 스틸벨트부

121: 제1 스틸벨트

122: 제2 스틸벨트

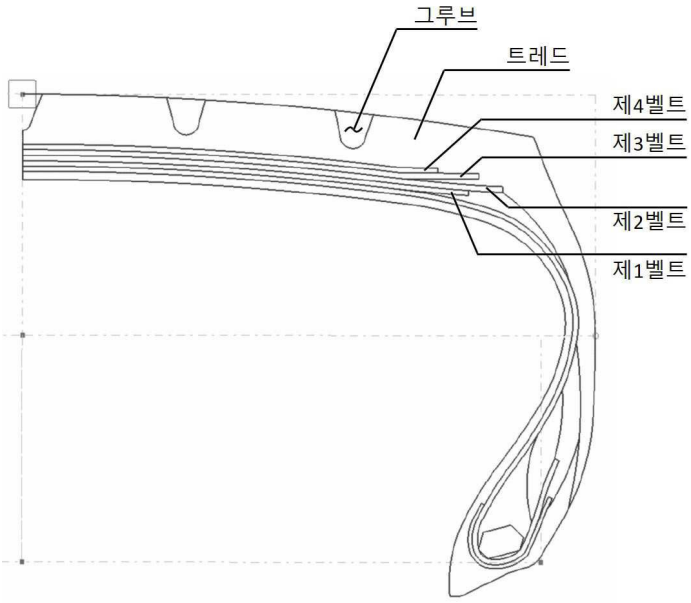
123: 제3 스틸벨트

124: 제4 스틸벨트

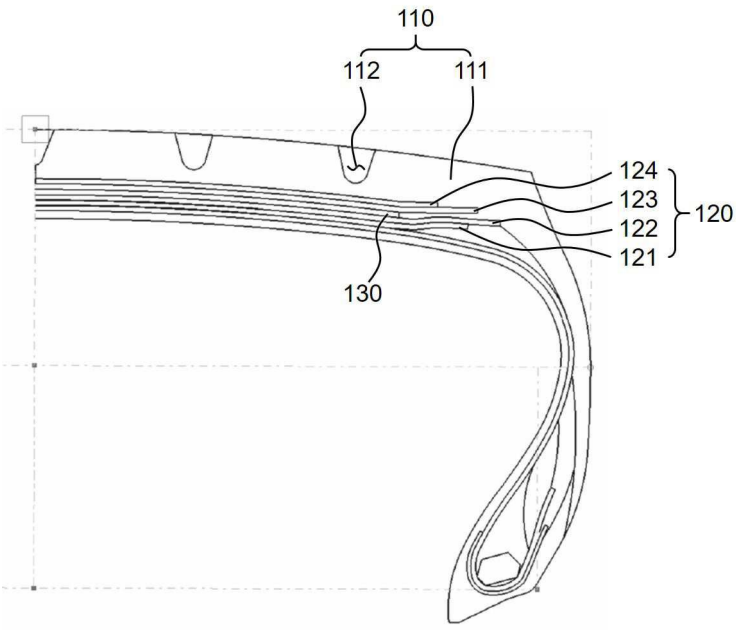
130: 보강벨트부

도면

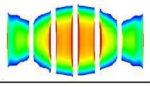
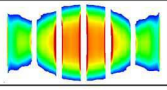
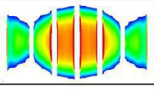
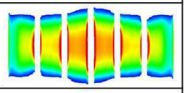
도면1



도면2



도면3

Size	455/40R22.5			
Test No.	T1 (기존구조)	T2(SPC Steel)	T3(SJLB : Partial)	T4(SJLB: Full)
Belt 구조	#4 Belt 구조	#5 Belt 구조	#5 Belt 구조	#5 Belt 구조
보강 Belt 적용 위치	미적용	#2 Belt 상측	#2 Belt 상측	#2 Belt 상측
보강 Belt 구조	-	1×5(0.38) HE	1×3(0.20) HE	1×3(0.18) HE
보강 Belt 절단강력	-	120kgf	105~110kgf	85~95kgf
보강 Belt 폭 /EPI	-	270 / 9EPI	90-60-90/ 16EPI	270/ 14EPI
보강 Belt 총 강력	-	11,480kgf	16,629kgf	15,625kgf
접지 형상				
회전 저항 (Index)	100	95%	94%	96%
Belt 주변형율 (Index)	100	98%	81.6%	90.6